

<문제 1>

K 플립플롭 4개를 사용하여 다음 순서로 동작하는 십진 카운터를 설계한다고 가정하고, 상태도를 그려라.

사용되지 않는 상태 10, 11, 12, 13, 14, 15로 초기화되었을 경우도 상태도에 포함하라.

$0 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 0$

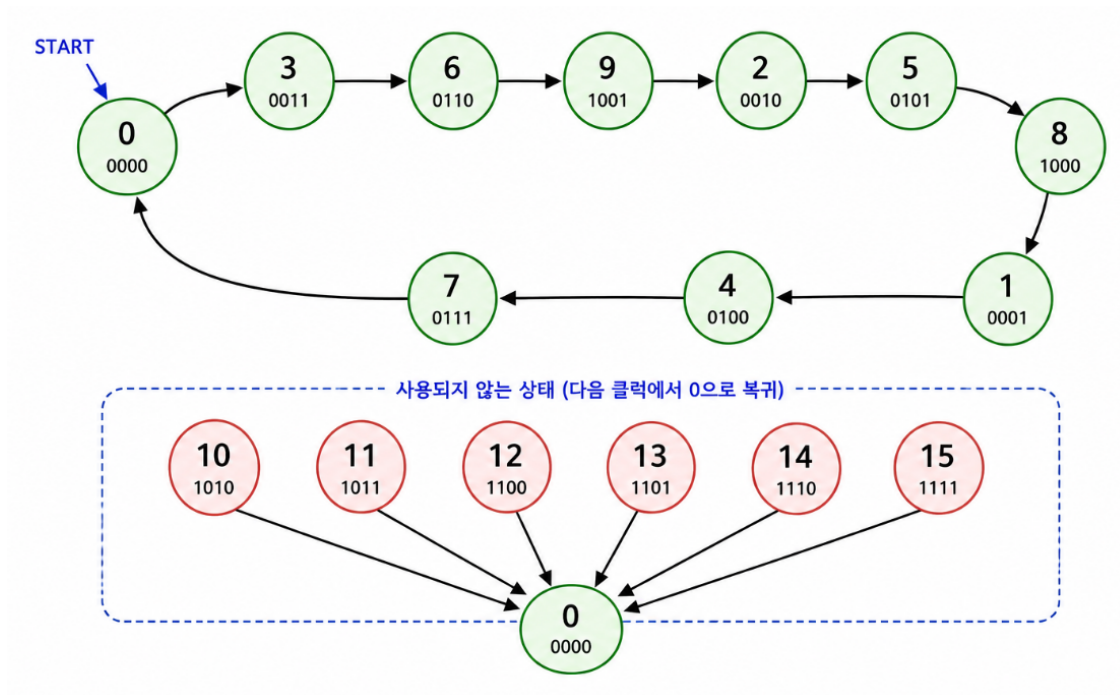
단, 사용되지 않는 상태로 들어가면 다음 클럭에서 0으로 돌아오도록 설계한다.

<풀이>

* 상태표

현재 상태	2진수	다음 상태	다음 2진수
0	0000	3	0011
1	0001	4	0100
2	0010	5	0101
3	0011	6	0110
4	0100	7	0111
5	0101	8	1000
6	0110	9	1001
7	0111	0	0000
8	1000	1	0001
9	1001	2	0010
10	1010	0	0000
11	1011	0	0000
12	1100	0	0000
13	1101	0	0000
14	1110	0	0000

15	1111	0	0000
----	------	---	------



<문제 2>

JK 플립플롭 2개 A, B와 입력 x 1개를 가진 카운터를 설계하라.

- x = 0일 때는 다음 순서를 반복한다.

2 → 0 → 1 → 2

- x = 1일 때는 다음 순서를 반복한다.

2 → 3 → 1 → 2

a.

x는 상태 1 또는 2에서만 바뀐다고 가정하라.

이때 JK 플립플롭 입력식 JA, KA, JB, KB를 구하라.

b.

문제 a에서 설계한 회로에서, 실제로는 발생하지 않아야 하는 경우인

상태 0에서 x = 1

상태 3에서 x = 0

이 입력되면 다음 상태가 어떻게 되는지 구하라.

<풀이>

a. 상태는 2비트 AB로 표현한다.

0 = 00

1 = 01

2 = 10

3 = 11

1. 상태 전이표

현재 상태	A B	x	다음 상태	A* B*
0	00	0	1	01
1	01	0	2	10
2	10	0	0	00
1	01	1	2	10
2	10	1	3	11
3	11	1	1	01

발생하지 않는 경우는 다음 두 개다.

상태 0에서 $x = 1$

상태 3에서 $x = 0$

2. JK 입력식

최종 JK 입력식은 다음과 같다.

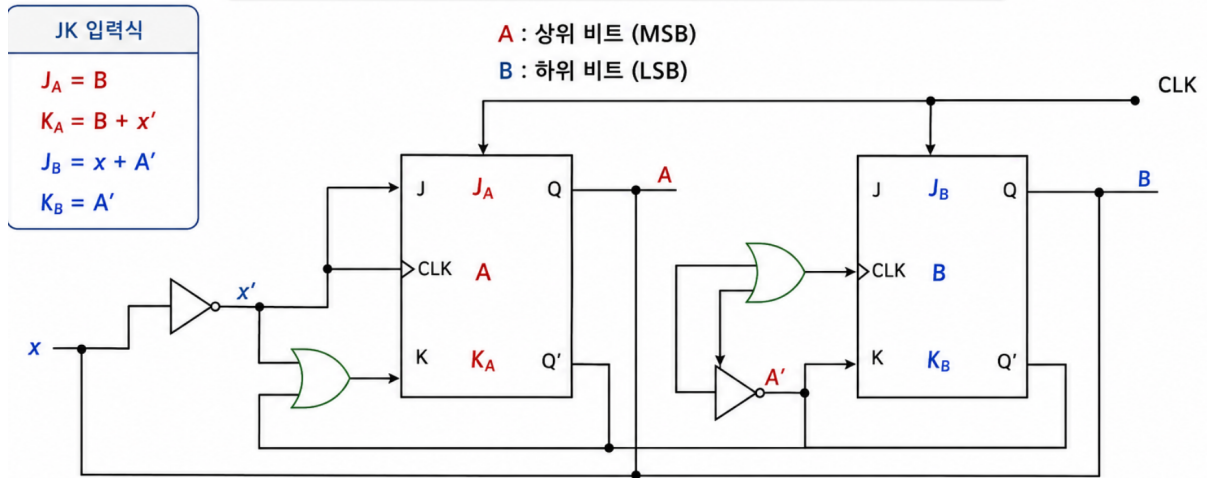
$JA = B$

$KA = B + x'$

$JB = x + A'$

$KB = A'$

JK 플립플롭 2개(A, B)와 입력 x 1개를 가진 카운터 회로



상태 전이 (정상 동작)	
$x = 0$ 일 때	$x = 1$ 일 때
$2 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$	$2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2$
$10 \rightarrow 00 \rightarrow 01 \rightarrow 10$	$10 \rightarrow 11 \rightarrow 01 \rightarrow 10$

상태 인코딩	
상태	A B
0	0 0
1	0 1
2	1 0
3	1 1

사용하지 않는 경우 (참고)
상태 0에서 $x = 1 \rightarrow$ 다음 상태 1 (01)
상태 3에서 $x = 0 \rightarrow$ 다음 상태 1 (01)

b.

상태 0에서 $x = 1$ 인 경우

현재 상태:

$A B = 00$

$x = 1$

식에 대입하면:

$J_A = B = 0$

$K_A = B + x' = 0 + 0 = 0$

$J_B = x + A' = 1 + 1 = 1$

$K_B = A' = 1$

현재 $A=0, B=0$ 이므로,

A는 유지 $\rightarrow 0$

B는 0에서 $J=1$ 이므로 1로 변함

따라서 다음 상태는

$AB = 01$

즉,

상태 0 $\rightarrow$ 상태 1

상태 3에서 $x = 0$ 인 경우

현재 상태:

$$A \ B = 11$$

$$x = 0$$

식에 대입하면:

$$JA = B = 1$$

$$KA = B + x' = 1 + 1 = 1$$

$$JB = x + A' = 0 + 0 = 0$$

$$KB = A' = 0$$

현재 $A=1, B=1$ 이므로,

A는 $J=1, K=1$ 이라서 반전 $\rightarrow 0$

B는 유지 $\rightarrow 1$

따라서 다음 상태는

$$AB = 01$$

즉,

상태 3 $\rightarrow$ 상태 1

최종 답

$$JA = B$$

$$KA = B + x'$$

$$JB = x + A'$$

$$KB = A'$$

발생하지 않아야 하는 상황에서는

상태 0, $x=1 \rightarrow$ 상태 1

상태 3, $x=0 \rightarrow$ 상태 1

이 된다.

<문제 3>

101이 입력 순서상 정확히 들어왔을 때만 출력 $z=1$ 을 내는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라.

겹침 검출은 허용한다.

a. Mealy 상태를 사용하여 설계하라.

b. Moore 상태표를 사용하여 설계하라.

<풀이>

a. Mealy 상태도

상태 정의:

S0 : 아무것도 검출하지 못한 상태

S1 : 1을 검출한 상태

S2 : 10을 검출한 상태

상태 전이:

S0 --0/0--> S0

S0 --1/0--> S1

S1 --0/0--> S2

S1 --1/0--> S1

S2 --0/0--> S0

S2 --1/1--> S1

S2에서 $x=1$ 이 들어오면 101이 완성되므로 출력이 1이다.

상태 할당:

S0 = 00

S1 = 01

S2 = 10

JK 입력식:

$$J1 = Q0x'$$

$$K1 = 1$$

$$J0 = x$$

$$K0 = Q1 + x'$$

출력식:

$$z = Q1Q0'x$$

b. Moore 상태표

Moore 방식은 출력이 상태에만 의존하므로, 101이 완성된 상태를 따로 둔다.

상태 정의:

S0 : 시작 상태, z=0

S1 : 1 검출, z=0

S2 : 10 검출, z=0

S3 : 101 검출, z=1

현재 상태	x=0일 때 다음 상태	x=1일 때 다음 상태	출력 z
S0	S0	S1	0
S1	S2	S1	0
S2	S0	S3	0
S3	S2	S1	1

상태 할당:

$$S0 = 00$$

$$S1 = 01$$

$$S2 = 10$$

$$S3 = 11$$

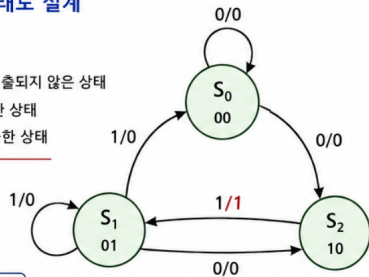
최종적으로 S3에 도달했을 때만 출력이 1이다.

$$z = Q_1 Q_0$$

a. Mealy 상태도 설계

상태 정의

S0 : 아무것도 검출되지 않은 상태
S1 : '1'을 검출한 상태
S2 : '10'을 검출한 상태



JK 입력식

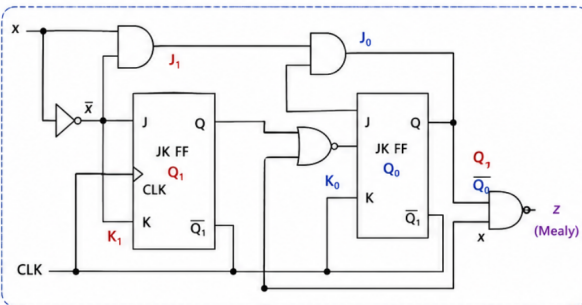
$J_1 = \overline{Q_0} x$
 $K_1 = 1$
 $J_0 = x$
 $K_0 = Q_1 + \overline{x}$

상태 할당

S0 = 00
S1 = 01
S2 = 10

출력식 (Mealy)

$z = Q_1 \overline{Q_0} x$



b. Moore 상태표 설계

상태 정의

S0 : 시작 상태 (z=0)
S1 : '1' 검출 (z=0)
S2 : '10' 검출 (z=0)
S3 : '101' 검출 (z=1)

현재 상태	다음 상태		출력 z
	x = 0	x = 1	
S0 (00)	S0 (00)	S1 (01)	0
S1 (01)	S2 (10)	S1 (01)	0
S2 (10)	S0 (00)	S3 (11)	0
S3 (11)	S2 (10)	S1 (01)	1

상태 할당

S0 = 00
S1 = 01
S2 = 10
S3 = 11

출력식 (Moore)

$z = Q_1 Q_0$

